

Ejercicio: Probar que las únicas funciones que cumplen:
 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. $|f(t) - f(s)| \leq L |t-s|^\alpha \quad \forall t, s \in \mathbb{R}$ $\alpha > 1$ son las constantes.

Si $t=s$ se cumple. En otro caso es claro que $\frac{|f(t) - f(s)|}{|t-s|} \leq L |t-s|^{\alpha-1}$.

Podemos tomar $s = t+h$. De lo que deducimos:

$$\left| \frac{f(t) - f(t+h)}{h} \right| \leq L \cdot |h|^{\alpha-1}.$$

Dado que $\lim_{h \rightarrow 0} L \cdot |h|^{\alpha-1} = 0$. Concluimos también que:

$$f'(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(t) - f(t+h)}{h} = 0.$$

Por tanto, $f'(t) = 0 \quad \forall t \in \mathbb{R}$. y $\mathbb{R}$ es conexo, por tanto f ha de ser constante.

En particular, las funciones constantes ~~cumplen~~ cumplen que

$|f(t) - f(s)| = |c - c| = 0 \quad \forall t, s \in \mathbb{R}$. Por lo que es claro que verifican la condición.